COMPONENTE CURRICULAR:	Comunicação de Dados
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Murillo Ressineti Silva
RA:	10732430

Questão 1: Importância das Camadas e Comparação OSI vs TCP/IP

A divisão em camadas permite que problemas complexos de comunicação sejam quebrados em partes menores e gerenciáveis. Cada camada foca em uma tarefa específica, oferecendo serviços para a camada superior sem que esta precise saber "como" o trabalho foi feito.

- **a) Diferenças estruturais:** O modelo OSI é um modelo teórico de 7 camadas, servindo como referência acadêmica. Já o TCP/IP é o modelo prático/implementado da internet, possuindo 4 camadas (Enlace/Acesso à Rede, Internet, Transporte e Aplicação).
- **b) Relação entre camadas:** A camada de Aplicação do TCP/IP engloba as três camadas superiores do OSI (Aplicação, Apresentação e Sessão). A camada de Acesso à Rede do TCP/IP corresponde às camadas Física e de Enlace do OSI.
- **c) Vantagens:** Facilita a interoperabilidade (equipamentos de fabricantes diferentes se comunicam), permite a modularidade (posso trocar o Wi-Fi por Cabo sem mudar o navegador) e simplifica o troubleshooting (identificar se o erro é no cabo físico ou na configuração do IP).

Questão 2: Camada de Apresentação (OSI)

Ela atua como o "tradutor" da rede. Suas principais funções são:

1. **Formatação e Tradução:** Garante que dados em formatos diferentes (ex: ASCII vs EBCDIC) sejam compreendidos por ambos os sistemas.
2. **Criptografia:** Trata da segurança dos dados antes do envio.
3. **Compressão:** Reduz o volume de dados para otimizar a transmissão.

Contribuição para a interoperabilidade: Ela permite que sistemas com arquiteturas de hardware e sistemas operacionais distintos consigam "conversar", garantindo que a informação enviada por um seja legível pelo outro, independentemente de como o dado é armazenado internamente.

Questão 3: Camada de Transporte

A função principal é garantir a entrega das mensagens entre a origem e o destino de forma eficiente.

- **a) Comunicação fim a fim:** Significa que a camada de transporte se comunica diretamente com a camada de transporte do destino, ignorando os roteadores e saltos intermediários que ficam a cargo das camadas inferiores.
- **b) Orientado vs Não orientado à conexão:**
    - **TCP (Orientado):** Estabelece uma conexão antes de enviar dados (handshake), garante a entrega e a ordem dos pacotes.
    - **UDP (Não orientado):** Envia os dados sem aviso prévio. Não garante entrega nem ordem, focando na velocidade.
- **c) Aplicações:**
    - **TCP:** Navegação Web (HTTP), E-mail (SMTP) e Transferência de Arquivos (FTP). Justificativa: Nesses casos, a integridade dos dados é crucial; um bit perdido corrompe o arquivo.
    - **UDP:** Streaming de vídeo, chamadas VOIP e jogos online. Justificativa: A latência é o mais importante. Se um pacote de voz atrasar, é melhor descartá-lo do que parar a transmissão para retransmitir.

Questão 4: Técnicas de Transmissão

- **Simplex:** A comunicação é unidirecional. Um dispositivo só transmite e o outro só recebe. Ex: Rádio FM ou TV aberta.
- **Half-Duplex:** Ambos podem transmitir e receber, mas não ao mesmo tempo. Enquanto um fala, o outro escuta. Ex: Walkie-talkies.

- **Full-Duplex:** Ambos transmitem e recebem simultaneamente. É como uma via de mão dupla real. Ex: Chamada telefônica ou redes Ethernet modernas.

Questão 5: Arquitetura TCP/IP

A arquitetura é dividida em:

1. **Aplicação:** Onde rodam os serviços de rede (Protocolos: HTTP, DNS).
2. **Transporte:** Responsável pela comunicação entre processos (Protocolos: TCP, UDP).
3. **Internet:** Cuida do endereçamento e roteamento de pacotes (Protocolos: IP, ICMP).
4. **Acesso à Rede:** Interface com o meio físico (Tecnologias: Ethernet, Wi-Fi).

Questão 6: Modos de Comunicação

- **Unicast:** Comunicação um-para-um. Um pacote vai de uma origem para um destino específico. (Ex: Navegação web padrão).
- **Multicast:** Um-para-muitos (grupo específico). O pacote é enviado para um grupo de interessados. (Ex: IPTV, videoconferências em grupo).
- **Broadcast:** Um-para-todos. A mensagem é enviada para todos os dispositivos da mesma sub-rede. (Ex: Protocolo ARP, DHCP).

Questão 7: Tecnologia DSL

O **DSL (Digital Subscriber Line)** utiliza as frequências altas de fios de cobre da rede telefônica comum para transmitir dados, deixando as frequências baixas para a voz.

- **a) Distância vs Qualidade:** Quanto maior a distância entre a casa do usuário e a central (CO), maior a atenuação do sinal e menor a velocidade disponível.
- **b) Comparação:**

- **Cabo (Cable Modem):** Geralmente mais veloz que o DSL, mas o desempenho pode cair se muitos vizinhos usarem ao mesmo tempo.
- **Fibra Óptica:** Superior em desempenho e estabilidade, com perdas mínimas em longas distâncias, mas costuma ter custo de instalação maior.
- **DSL:** Vantagem no custo e disponibilidade, pois aproveita fiações antigas, mas é a mais lenta das três.

Questão 8: Protocolo IP e Roteamento

O **IP (Internet Protocol)** é o responsável pelo endereçamento lógico na rede. Sua função é rotular cada pacote com um endereço de origem e um de destino.

O **Roteamento** é o processo de encaminhar esses pacotes através de diferentes redes. O roteador analisa o endereço IP de destino, consulta sua tabela de roteamento e decide qual é o melhor caminho (próximo salto) para que o dado chegue ao destino final. Sem ele, a comunicação ficaria restrita apenas aos computadores ligados no mesmo switch.